

SOPORTE VITAL CARDIOVASCULAR AVANZADO DEL ADULTO.

Carlota Hernández Díez, Julio Tito Camino Acha.

Se define como parada cardiorrespiratoria (PCR) la interrupción brusca, inesperada y potencialmente reversible de la respiración y circulación. Tiene una incidencia anual de unos 38-60 casos/100000 habitantes, y en las PCR intrahospitalarias es de 1-5/1000 ingresos. El ritmo cardíaco subyacente es en la mayoría de casos, la Fibrilación Ventricular (FV), que puede progresar en minutos a Asistolia (A) si no se realiza una desfibrilación en los primeros minutos tras el evento; se ha descrito una menor supervivencia de los pacientes con muerte súbita recuperada cuyo primer ritmo registrado fue asistolia, de ahí la importancia del reconocimiento y tratamiento precoz de esta patología.

Etiología.

Las etiologías subyacentes pueden ser de origen cardíaco (la cardiopatía isquémica la más frecuente en países desarrollados), respiratorio, neurológico, metabólico, vascular, etc. Existe una rápida regla nemotécnica con las principales causas de PCR y que requieren un tratamiento específico inmediato:

- 4H: Hipovolemia, hipoxia, hipo e hiperkalemia (trastornos metabólicos), hipo e hipertermia.
- 4T: tóxicos, neumotórax a tensión, taponamiento cardíaco y trombosis (coronaria o pulmonar).

Las manifestaciones clínicas habituales de la PCR son: pérdida de conocimiento brusca, no respuesta a estímulos y falta de respiración. Una vez recocida la situación de PCR es preciso iniciar de inmediato las medidas de soporte vital básico o reanimación cardiopulmonar básica (RCP) y establecer la llamada **cadena de supervivencia**:

- **Reconocimiento precoz y pedir ayuda:** reconocer de inmediato la PCR (no responde, no respira o no lo hace con normalidad) y activar los sistemas de emergencia.
- **RCP precoz.** Inicie de inmediato las compresiones torácicas y ventilación boca a boca: 30:2 (30 compresiones: 2 ventilaciones), a una frecuencia de 100 - 120 compresiones/ minuto, con énfasis en las compresiones torácicas, los expertos compresiones y ventilaciones.
- **Desfibrilación precoz.** Conectar el DEA (desfibrilador externo automático) de inmediato cuando esté disponible, siga las instrucciones y efectúe una descarga cuando esté indicado.
- **Cuidados postresucitación.** Medidas de SVA

Entre las medidas iniciales en toda RCP se encuentra la llamada regla A,B,C que desde las guías del 2010 se prioriza: C, A, B. para iniciar de inmediato las compresiones torácicas.

- **C (circulation, circulación):** detectar pulso carotídeo y si no se detecta iniciar RCP.
- **A (airway, vía aérea):** inspeccionar vía aérea y permeabilizar la misma. Para ello se emplean la maniobra frente-mentón y los dispositivos tipo cánula orofaríngea o de Guedel.
- **B (breathing, respiración):** detectar si el paciente tiene una respiración eficaz. Si hay dudas, actuar como si no la tuviese e iniciar RCP.
- **D (disabled, discapacidad):** evaluar posible focalidad neurológica, examinar pupilas y nivel de consciencia mediante escala de Glasgow (Glasgow Coma Scale, GCS).
- **E (expose, exponer):** exponer la piel del paciente en busca de heridas inciso-contusas de gravedad, quemaduras, etc, siempre respetando la intimidad del paciente.

Por cada minuto de retraso en iniciar la desfibrilación sin iniciar RCP básica se reduce la supervivencia un 7-10%, mientras que si se están realizando maniobras de RCP básica este porcentaje disminuye al 3-4%. Por todo esto el inicio rápido de las medidas de RCP básica con

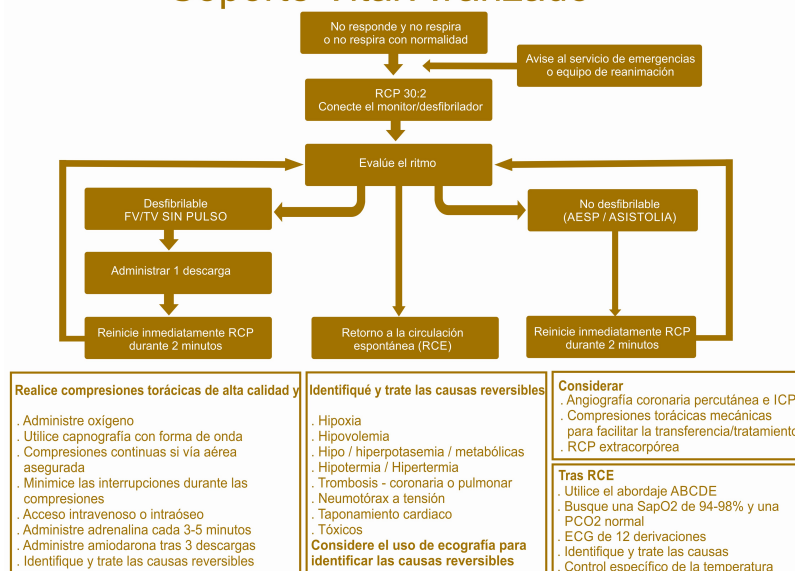
compresiones torácicas y ventilación, y la rápida disponibilidad de desfibriladores externo automáticos, especialmente en lugares públicos y concurridos, es de vital importancia para aumentar la supervivencia y mejorar el pronóstico de nuestros pacientes.

Una vez que el equipo de emergencias o el equipo de parada cardíaca ha llegado, disponiendo en este momento de soporte ventilatorio avanzado, medicación y monitor/desfibrilador manual, se ponen en marcha las medidas de RCP avanzada. Puntos a tener en cuenta:

- Minimizar tiempo de interrupción de compresiones torácicas.
- Canalizar vía venosa periférica en cuanto sea posible, de segunda elección intraósea.
- Monitorizar ritmo cardíaco con monitor/desfibrilador.
- Pulsioximetría. Ventilación con dispositivos tipo Ambú® y cuando sea posible intubación orotraqueal (IOT) y/o mascarilla laríngea con ventilación mecánica. La IOT solo debe realizarse por parte de personal entrenado, con mínima interrupción de las compresiones torácicas (ideal menos de 10 segundos). Si esto no es posible, se deberá ventilar al paciente con dispositivos supraglóticos como la mascarilla laríngea. Siempre se debe comprobar la normoposición del tubo intratraqueal mediante la inspección visual y la auscultación bilateral del tórax y de la cámara gástrica, la visualización de vaho en espiración en el tubo y, cuando sea posible, monitorización con capnografía.
- Fármacos. Una vez que se disponga de vía venosa periférica o acceso intraóseo deberá administrarse una ampolla de Adrenalina (1 mg) cada 3-5 minutos. En el caso de ritmos desfibrilables (FV y TV sin pulso), tras el tercer choque deberá administrarse un bolo de Amiodarona (300 mg, 2 ampollas) y si persiste ritmo desfibrilable, otros 150 mg más. Ya no se recomienda el uso de Atropina.
- Dispositivos. Existen dispositivos que realizan compresiones torácicas de forma automática (LUCAS ®) con similar eficacia y efectos secundarios que las compresiones manuales, reduciendo la fatiga del equipo reanimador.
- Se recomienda la realización de ecocardiograma transtorácico (sobre todo por acceso subxifoideo, con mínima interrupción de compresiones torácicas) por parte de personal entrenado, para descartar causas potencialmente tratables.
- En los últimos años se ha introducido técnicas extracorpóreas como la ECMO (extra corporeal membrane oxygenator), que constan de un circuito de bypass cardiopulmonar con un oxigenador y una bomba que impulsa la sangre, generalmente a través de acceso vascular (venoso y arterial) femoral. En estudios observacionales han demostrado mejorar la supervivencia y mejores resultados neurológicos, tanto en PCR intra como extrahospitalaria, aunque requiere de recursos materiales y personal especializado, por lo que en la actualidad no se recomienda su uso generalizado en las guías.
- En el caso de PCR intrahospitalaria, tan importante es el manejo de la PCR cuando ya se está produciendo, como su detección y prevención. Por ello es importante reconocer a los pacientes que, por sus patologías o su situación clínica/hemodinámica, son subsidiarios de manejo y vigilancia en unidades de cuidados intensivos/unidades coronarias o de cuidados críticos cardiológicos/reanimación; así como a los pacientes que no son subsidiarios a dichas medidas, por su edad, comorbilidades o por que el propio paciente o su familia las rechacen, siendo muy recomendable hacer constar en la historia clínica y en las órdenes médicas del paciente esta decisión. También es útil la existencia de equipos intrahospitalarios de resucitación/PCR, compuestos por personal específicamente entrenado en PCR, aunque sería deseable que todo el personal sanitario conociera y tuviese acceso a cursos de RCP y material necesario.
- Un supuesto especial de PCR intrahospitalaria la forman los pacientes que sufren una PCR

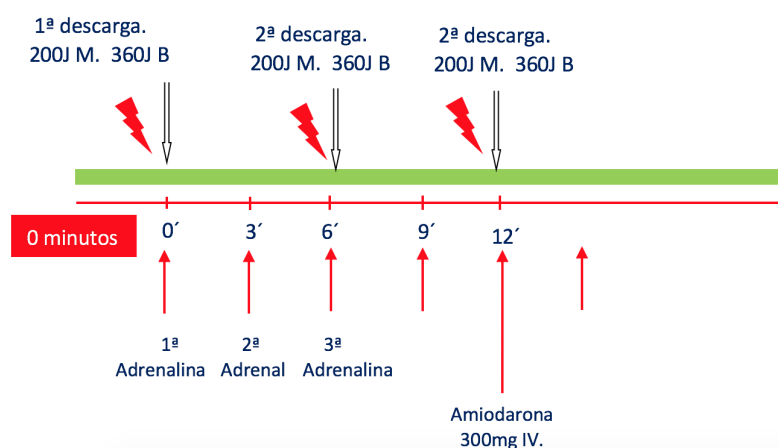
durante/posteriormente a un cateterismo cardíaco o en el postoperatorio de cirugía cardíaca, o que se encuentran monitorizados en un área de cuidados intensivos/unidad coronaria. En estos pacientes, se pueden aplicar 3 choques consecutivos si se detecta un ritmo desfibrilable. Además en los pacientes postoperados cardíacos está indicada la reesternotomía de emergencia si no hay respuesta a las medidas habituales de RCP, por la elevada probabilidad de taponamiento cardíaco o hemorragia masiva.

Soporte Vital Avanzado



PCR

Inicie RCP. 30/2.
Cada 2 minutos cambie de reanimador.
Adrenalina 1 amp IV c/3-5 min.
1ª descarga. 200 J. M. ó 360 J. B.
Amiodarona 300mg IV 1era dosis.
Amiodarona 150mg IV 2da dosis.



BIBLIOGRAFÍA

- Raina M. Merchant, Alexis A. Topjian, Ashish R. Panchal, Adam Cheng, Khalid Aziz, Katherine . Berg, Eric J. Lavonas, David J. Magid. Executive Summary: 2020 American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. 21 Oct 2020. <https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIR.0000000000000918>
- Soar J, Nolan JP, Böttiger BW, Perkins GD, Lott C, Carli P, et al. European Resuscitation

Council Guidelines for Resuscitation 2015. Section 3: Adult advanced life support. Resuscitation 95 (2015) 100–147.

- Link MS, Berkow LC, Kudenchuk PJ, Halperin HR, Hess EP, Moitra VK, et al. Adult advanced cardiovascular life support. 2015 American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular care. Circulation. 2015; 132: S444-S464.
- Parada cardiorrespiratoria. Reanimación cardiopulmonar básica y avanzada. En: Bravo Amaro, M, et al. Manual de cardiología para residentes. 2014.
- Gavin D. Perkins, Jan-Thorsen Graesner, Federico Semeraro, Theresa Olasveengen, Jasmeet Soar, Carsten Lott, Patrick Vande Voorde, John Madar, David Zideman, Spyridon Mentzelopoulos, Leo Bossaertm , Robert Greif, Koen Monsieurs, Hildigunnur Svavarsdóttir, Jerry P. Nolan. European Resuscitation Council Guidelines 2021. Resumen ejecutivo.